Final Term Project
:Muliplayer Hangman

JAVA-Programming Lab SWE2023_42

2022313570 박하준

2020310265박태곤

2022310865배민수

프로젝트 구현 요소 및 설명

<Contents>

-고전적인 Hangman 게임을 멀티플레이어 네트워크 게임으로 구현

-최대 다수 플레이어가 한 방에서 동시에 협력 및 경쟁

-실시간 동기화 및 커뮤니케이션 지원

<Techs&Tools>

-Java+Socket 프로그래밍

-BlockingQueue 기반 비동기처리

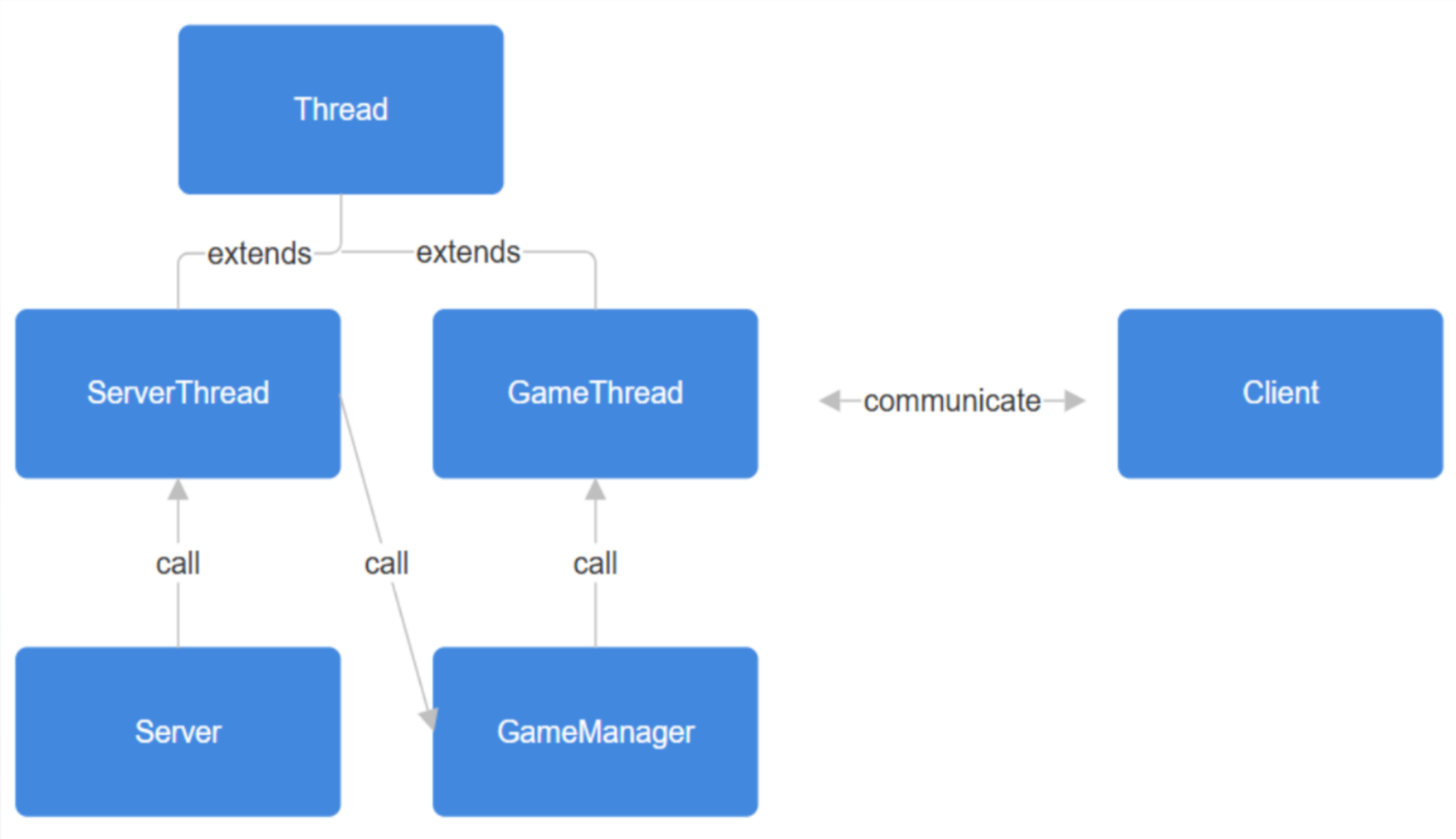
-OOP 기반 설계

-Thread 사용한 구조

System Architecture

-Client ↔ ServerThread ↔ GameThread 구조
-GameManager는 GameThread 전역 관리
-BlockingQueue로 서버와 게임 간 안정적 통신 구현
-클라이언트는 ReaderThread 사용해 비동기 응답 처리

OOP Design


Thread
extends
extends
ServerThread
GameThread
communicate
Client
call
call
call
Server
GameManager

Server: Server class

-map 자료 구조: loginDB, nameDB, isLoginDB데이터 저장
-클라이언트로부터 접속시도 발생->accept후ServerThread 생성 및 실행
-BlockingQueue → GameThread와 명령어/응답 교환

Server: ServerThread class

-각 클라이언트 개별 Thread 생성

-서버에서 게임생성 명령어->게임쓰레드 생성

-ownOutputQueue: 서버쓰레드에 종속된 메세지 큐

Game

-GameManager: 모든 GameThread 관리 (생성/삭제)
-GameThread: 각 게임방 Thread, 플레이어 상태 관리
-힌트 사용 / 정답 시도 / 게임 상태 broadcast 처리

Game의 핵심 흐름

1. 사용자로부터 플레이어 수와 이름 입력
2. 난이도 선택 (EASY/MEDIUM/HARD)
3. 해당 난이도에 맞는 단어 자동 선정
4. 턴마다 추측 입력 (/hint, /answer, 또는 글자)
5. 정답 공개 또는 목숨 차감, 게임 종료 시 점수판 출력

Game: 주요 명령어

<주요 명령어 예시>

- /hint → GAME_HINT
- /answer GUITAR→ GAME_ANSWER GUITAR
-/guess G → GAME_GUESS G

Client

-Server 접속 후 commandLoop 실행
-사용자 입력 → 명령어 전송 → 서버 응답 수신
-ReaderThread로 비동기 응답 지속 처리

핵심 기능 시연 흐름

-회원가입 → 로그인
-게임방 생성 및 입장
-게임 진행 (Guess, Hint, Answer 기능)
-게임 종료 및 결과 표시
-실시간 채팅 지원

핵심 기능 시연 흐름

-회원가입 → 로그인

```
> SIGNUP kim 1212 kim
회원가입 성공! 이제 로그인 해주세요.
> LOGIN kim 1212
로그인 성공! Welcome, kim
>
```

-게임방 생성 및 입장

```
> CREATE_GAME game1 3
GAME_MESSAGE  [kim] 님이 게임에 합류했습니다.
> Game created. game1
> GAME_MESSAGE  [taegon] 님이 게임에 합류했습니다.
```

```
> ROOMLIST
총 방 수: 1
  game1 (1/3)
> JOIN_GAME game1
GAME_MESSAGE  [taegon] 님이 게임에 합류했습니다.
> Joined game1 (host=kim, max=3)
Players: kim, taegon,
>
```

-게임 진행 (Guess, Hint, Answer 기능)

```
> GAME_START EASY
> GAME_MESSAGE 게임이 시작됩니다! 정답은 3글자입니다.
> GAME_MESSAGE taegon의 턴입니다. (15초 이내 입력하세요)
> GAME_STATUS ___ | kim:Life 6:Coins 10:Score 0
```

```
> GAME_STATUS ___ | taegon:Life 6:Coins 10:Score 0
> GAME_HINT
> GAME_MESSAGE taegon가 힌트를 사용했습니다! 'O' 공개!
> GAME_MESSAGE kim의 턴입니다. (15초 이내 입력하세요)
> GAME_STATUS _O_ | taegon:Life 6:Coins 7:Score 0
```

-실시간 채팅 지원

```
> GAME_GUESS K
> GAME_MESSAGE kim가 'K'를 틀렸습니다! 목숨 -1
> GAME_MESSAGE taegon의 턴입니다. (15초 이내 입력하세요)
```

-게임 종료 및 결과 표시

```
> GAME_STATUS DO_ | kim:Life 5:Coins 10:Score 0
> GAME_ANSWER DOG
```

```
> GAME_MESSAGE kim가 정답을 맞혔습니다!
> GAME_MESSAGE kim는 1위로 1 코인을 획득했습니다!
> GAME_MESSAGE taegon는 2위로 0 코인을 획득했습니다!
> GAME_STATUS DOG | kim:Life 3:Coins 11:Score 10
> GAME_MESSAGE GAME_END
게임이 종료되었습니다. 메인 메뉴로 돌아갑니다.
```

결론 및 개선 방향

-게임 기록 저장 (DB 연동) 기능 추가
-게임 로비/방 목록 기능 개선 가능성
-코드 리팩토링 및 성능 개선 여지 확인
-게임 로직 세부화(패치 시도) 및 실행 오류 검토

Thank You